

디지털 콘텐츠 개론

인문 데이터의 이해와 표현

Understanding and Expression of Humanities Data

민경주 (nadopro@gmail.com)



충남대학교 한문학과
Chungnam National University





인문(고전한문) 자료

- 살펴본 인문 자료
 - 텍스트 콘텐츠
 - 사진(그림) 콘텐츠
 - 영상 콘텐츠
 - 지도 콘텐츠
- 어떻게 표현할 것인가?
 - 무엇을 할 것인가?





텍스트 콘텐츠

- 웹을 통한 텍스트 자료 제공
 - 한국고전번역원 – 한국문집총간 외
 - 한국학중앙연구원 – 장서각 외
 - 서울대학교 규장각
 - 국사편찬위원회
 - 승정원일기, 조선왕조실록
- 고전 원문 이미지, 텍스트, 번역
 - 방대한 자료에 대한 번역 진행중

텍스트 콘텐츠

- 텍스트 자료의 디지털화 작업
 - 원문 텍스트 검색 중심
 - 번역가를 위한 각주 검색
 - 인공지능 번역
 - 고전번역원 승정원일기
 - AI의 등장으로 가능성
- 인물관계정보
 - 원문의 출처를 기반으로 인물 관계
 - 文·史·哲 공통 주제



무엇을 할 것인가? 왜 해야 하는가?

K 논어에 가장 많이 출현하는 2음절어 상위 10개를 보여줘.

논어에 가장 많이
출현하는 2음절어
상위 10개를 보여줘.
2음절어야.

1. 인(仁) - 인간도
2. 예(禮) - 예의,
3. 의(義) - 정의,
4. 지(智) - 지혜,
5. 신(信) - 신뢰,
6. 성(誠) - 진실,
7. 중(忠) - 충성,
8. 인(令) - 명령,
9. 효(孝) - 효도,
10. 효(學) - 학문,

이것은 일반적인 예시일 뿐이며, 논어의 구체적인 텍스트에 따라 두 음절어가 어떻게 나타나는지는 다를 수 있습니다.

K 논어에 가장 많이 등장하는 2음절어 상위 10개를 보여줘. 2음절어야.

죄송합니다만, 현재 시점에서 논어의 특정 부분을 직접 분석하여 가장 많이 등장하는 2음절어를 제공하는 기능은 제한되어 있습니다. 하지만 논어에는 다양한 주제와 풍부한 어휘가 포함되어 있습니다.

만약 논어에서 특정 부분이나 주제에 관한 2음절어를 알아보고 싶다면, 논어를 직접 참고하거나 관련 연구나 학술 자료를 찾아보시는 것이 도움이 될 것입니다. 이와 함께 텍스트 마이닝 도구를 사용하면 특정 어휘의 빈도를 조사할 수 있습니다.

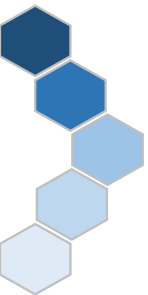


-



한문 고전 데이터 분석

- 컴퓨터를 활용한 빠른 데이터 분석
 - 사람이 할 수 없는 새로운 형태의 결과 찾기
 - 문집별 출현 빈도 분석
 - 자주 사용하는 단어의 객관적인 검증
 - 유사도, 표절 검사
- 초기엔 표 형태로 자료 뽑기, 차트 형태의 결과



청음집 詩에 출현하는 단어 빈도 분석

순서	단어	출현
1	人	657
2	一	
3	不	
4	山	
5	日	
6	年	
7	風	
8	無	
9	來	
10	天	
11	事	
12	生	
13	中	
14	有	
15	白	
16	月	
17	時	
18	歸	
19	何	
20	心	

순서	단어	출현
1	千里	99
2	百年	
3	今日	
4	萬里	
5	何處	
6	白頭	
7	平生	
8	天涯	
9	人事	
10	惆悵	
11	寂寞	
12	世事	
13	人間	
14	不可	
15	秋風	
16	人生	
17	白首	
18	萬事	
19	十年	
20	悠悠	

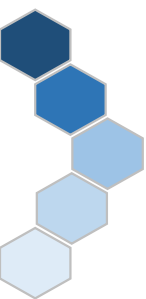
순서	단어	출현
1	人生看	21
2	生看得	21
3	看得幾	21
4	得幾清	21
5	幾清明	21
6	年人事	11
7	滿城風	10
8	紛紛世	8
9	無消息	8
10	何日歸	7
11	近重陽	7
12	萬里風	7
13	世間誰	6
14	年心事	6
15	暮年心	6
16	百年心	6
17	不相見	6
18	過重陽	6
19	故國思	5
20	紛世事	5

충남대학교 한문학과 - 니시넬콘텐스개론 (nadopro@gmail.com)



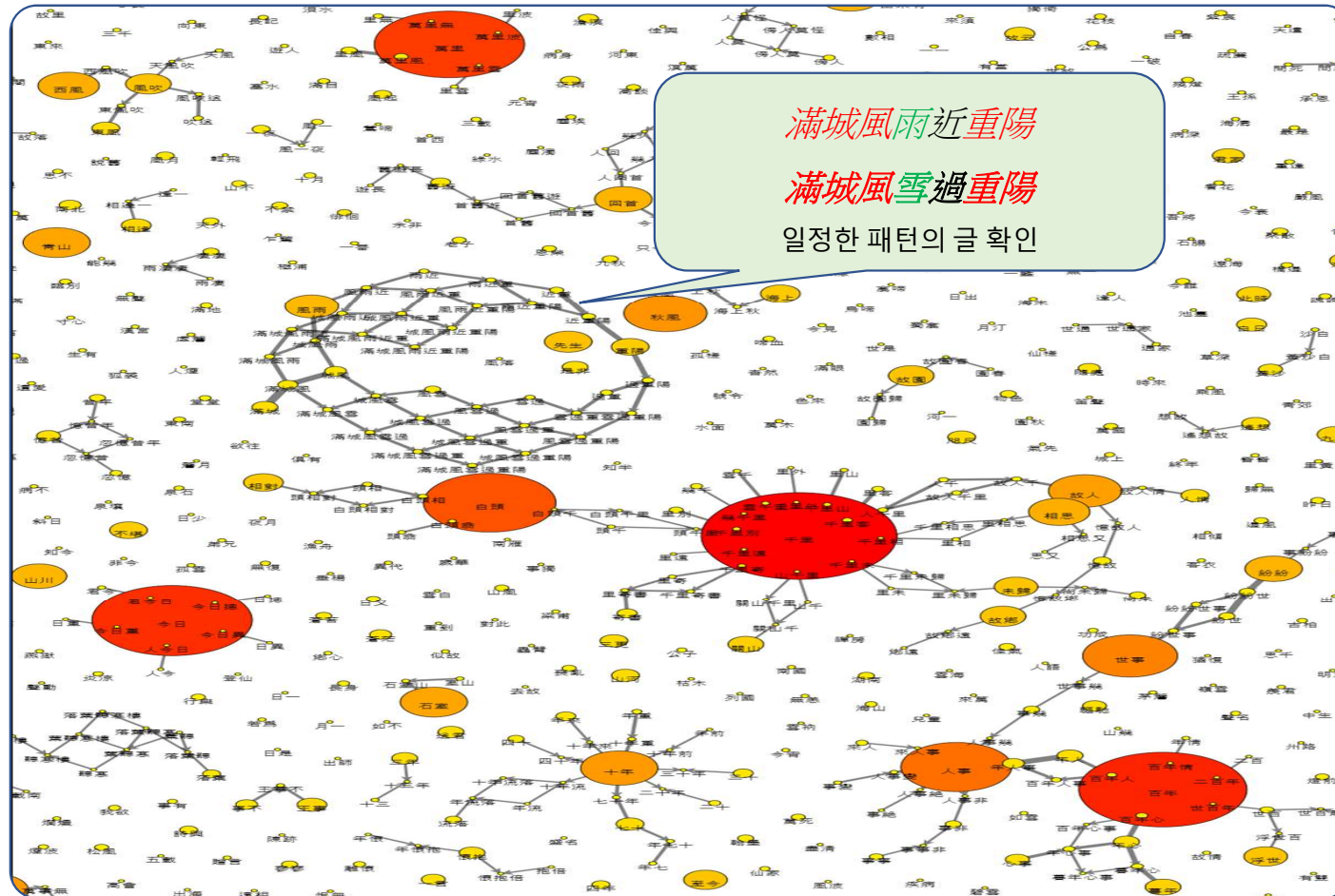
두 문집 사이의 출현 빈도 비교(청음집-농암집)

순서	단어	01.청음집	08.농암집
1	千里	99	12
2	百年	85	21
3	今日	81	11
4	萬里	76	23
5	何處	67	12
6	白頭	67	14
7	平生	61	17
8	天涯	57	2
9	人事	56	4
10	惆悵	55	4
11	寂寞	50	6
12	世事	48	5
13	人間	44	9
14	不可	43	25
15	秋風	42	5
16	人生	41	8
17	白首	39	4
18	萬事	39	8
19	十年	39	9
20	悠悠	38	22





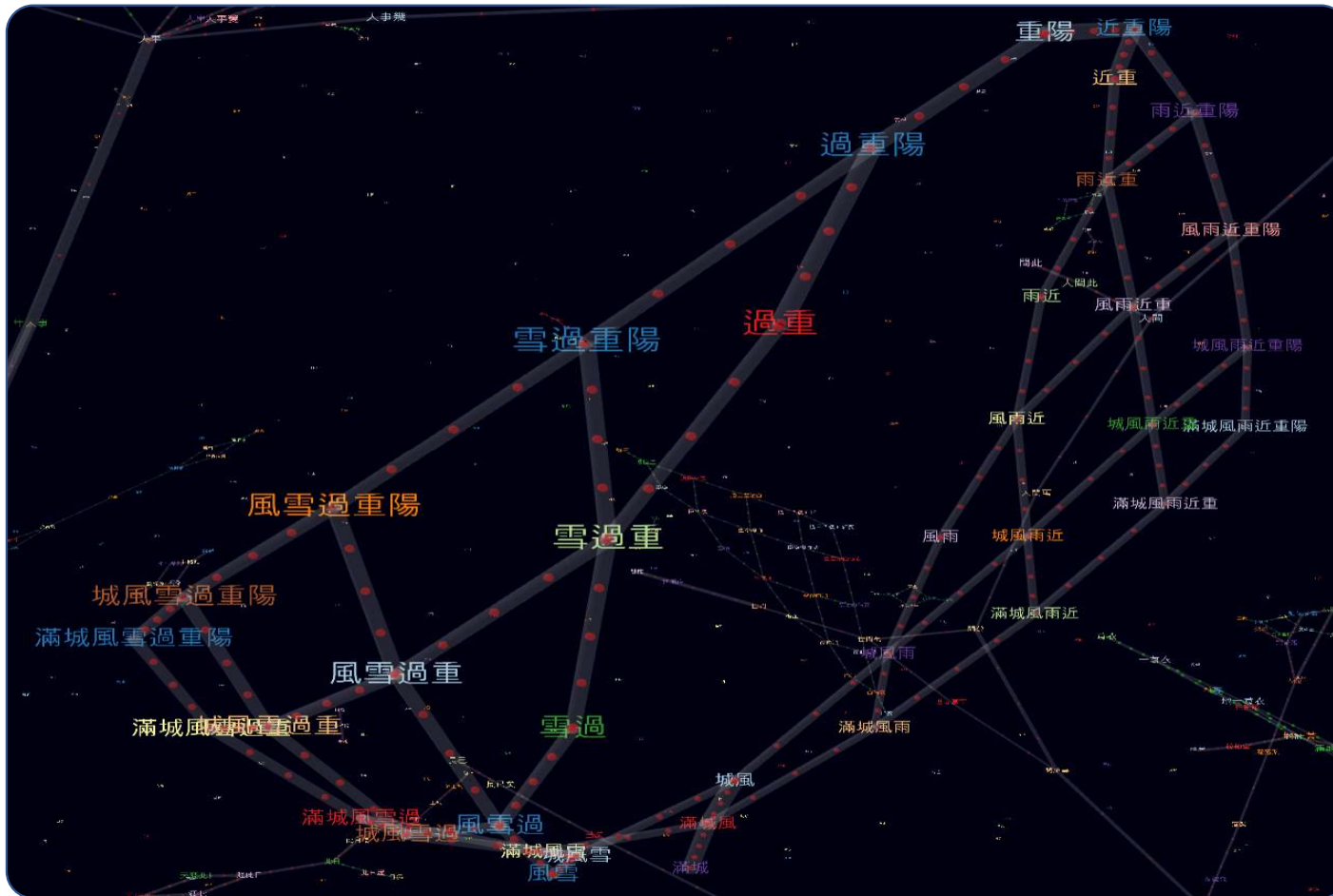
문집 시각화 (청음집 특이점) - 2D



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



3D를 이용한 문집 분석(정밀 확인 및 특성 파악)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



충남대학교 한문학과 – 인물 관계망

- 문헌에 등장하는 인물 사이의 관계는?
 - 정약용과 황진이, 이순신과 추사, 정약용과 추사
 - 인물 관계망 : Interpersonal Relationship Network
 - 인물 사이의 관계를 시각적으로 보여주는 기술
 - 2D, 3D 기술 확보

퇴계 이황 주변 인물 분포(3D)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

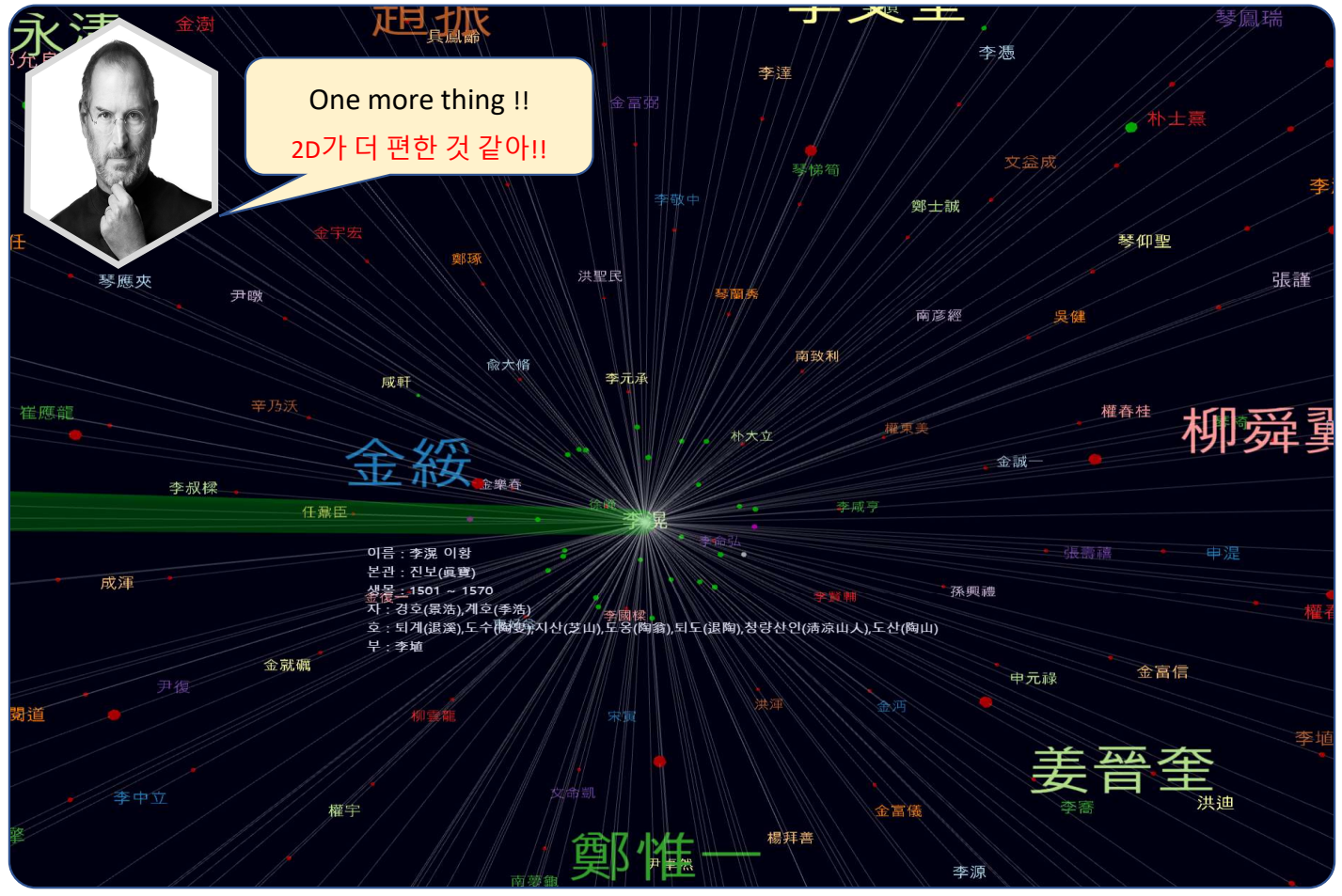
퇴계 이황 주변 인물 검색(송준길)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



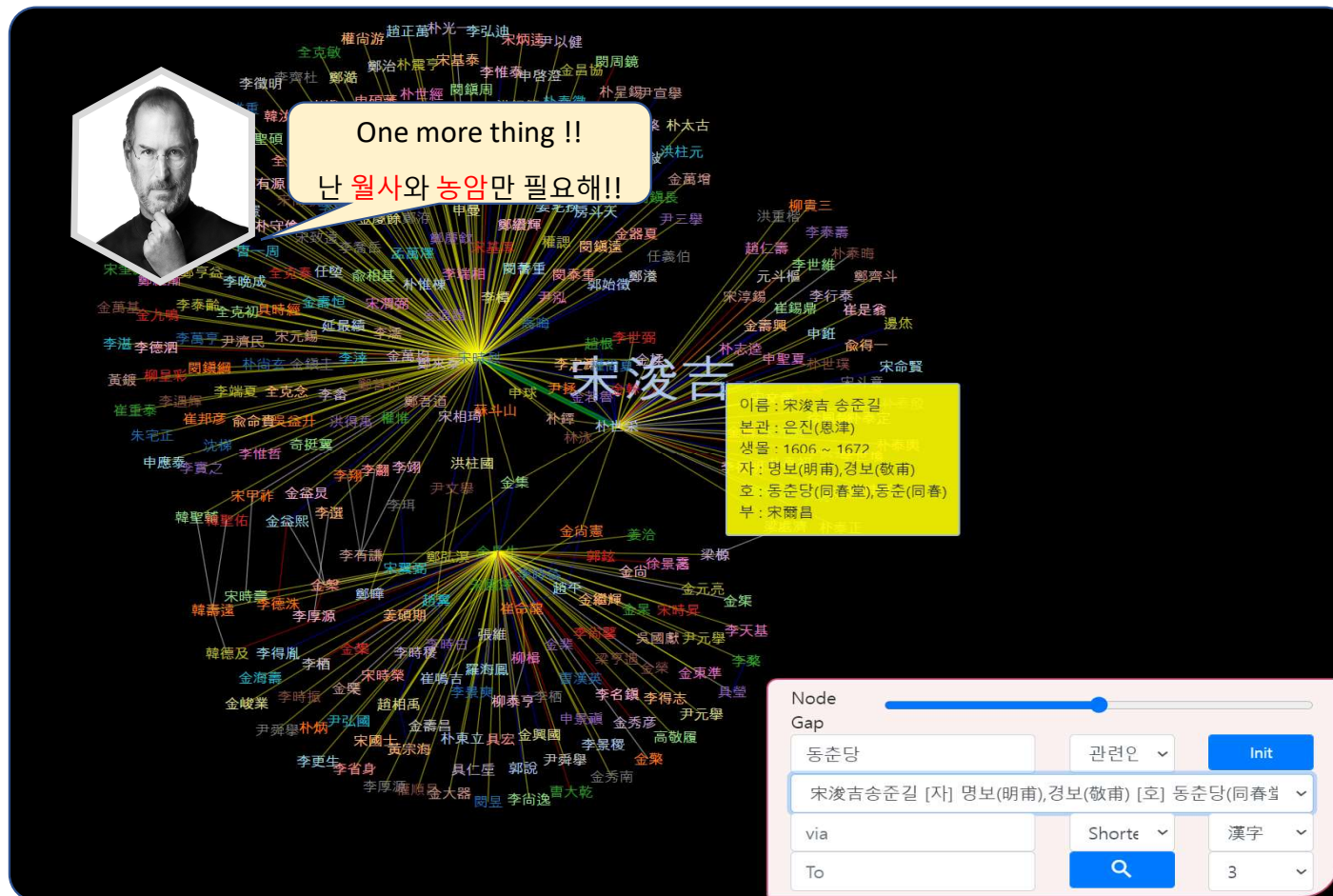
3D 확대/축소 및 실시간 설명



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



2D는 어떻게 표현할 것인가?



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



인물 사이 관계 검색

이정귀(李廷龜) [호] 월사(月沙),보만당(保晩堂),추애(秋崖),치암(癡菴),습정(習靜),보만정주인(保晩亭主人),응암(凝菴)

via

Shortest Path(최단 경로)

漢字

3

김창협(金昌協) [호] 농암(農巖),삼주(三洲),동음(洞陰),한벽(寒碧),동음거사(洞陰居士),한벽주인(寒碧主人),농벽주인(寒碧主人),농암(農岩)

P045145-P006846-P007570-P010875

... Trace Route ...

P045145 : 이정귀(李廷龜)

P006846 : 김상헌(金尙憲)

P007570 : 김수항(金壽恒)

P010875 : 김창협(金昌協)

T1 : 6313009.5

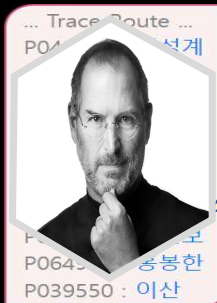
T2 : 6313015.700000048

Processing Time = 6.200000047683716 ms

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



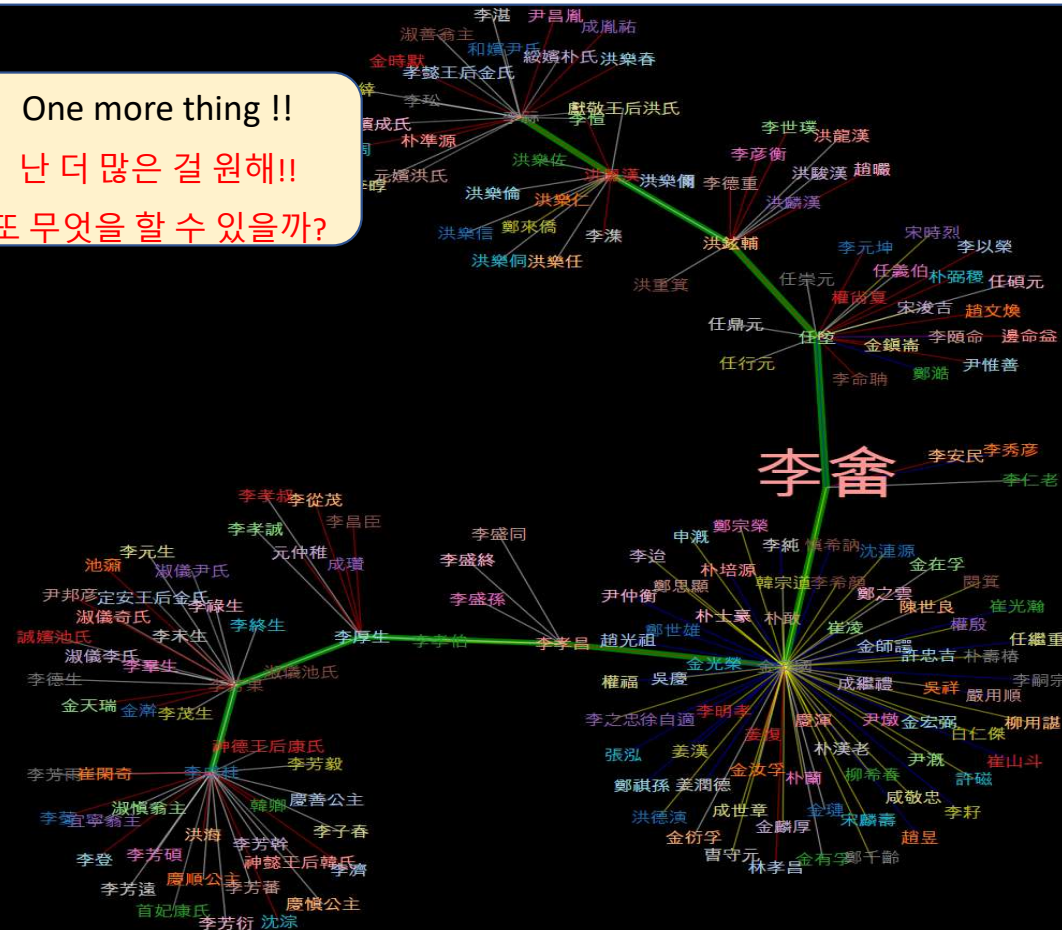
검색 인물만 보이기



One more thing !!

난 더 많은 걸 원해!!

또 무엇을 할 수 있을까?



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



20



남

대

학

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$$

한

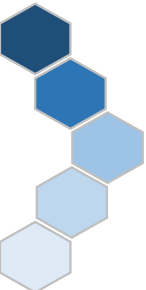
문

학

과



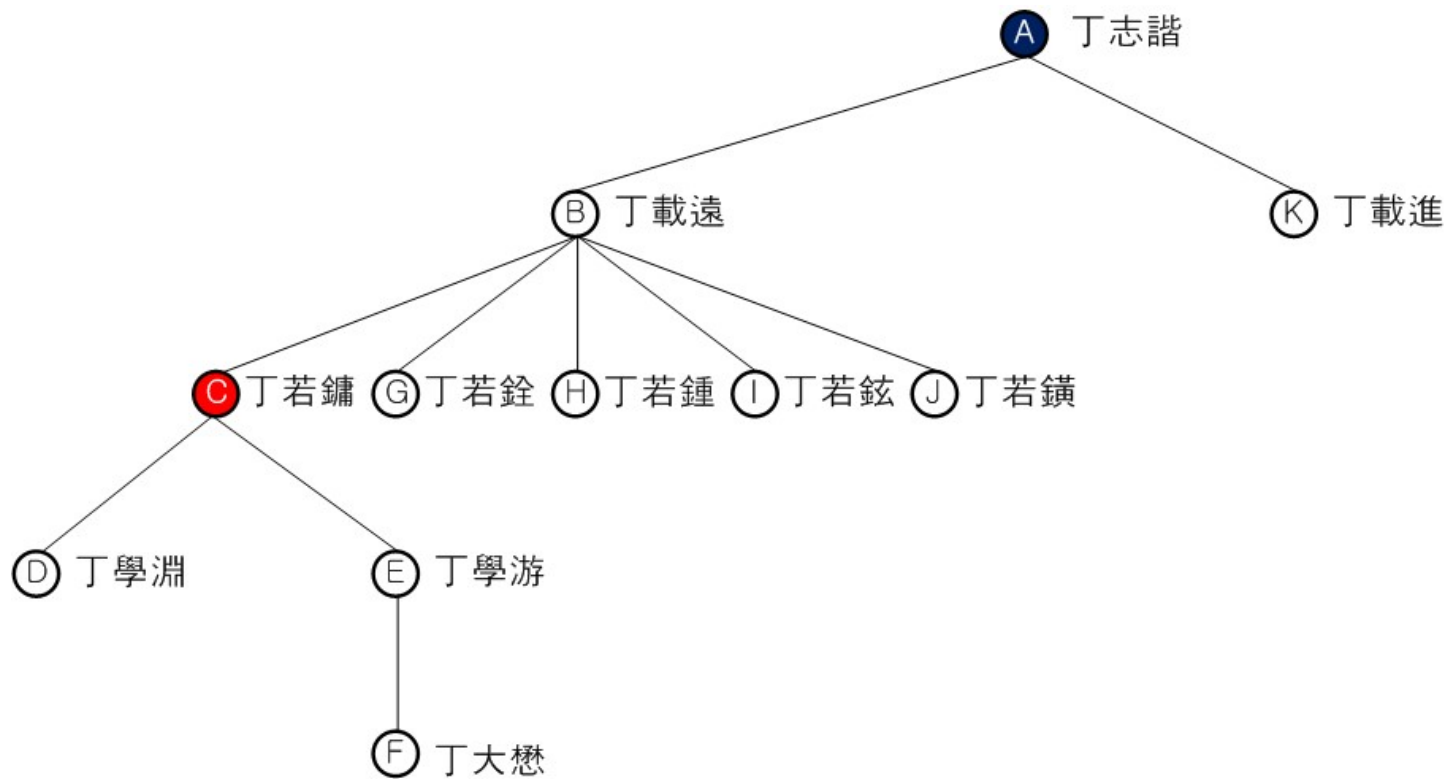
21





디지털 족보, 가계도

• 가계도 생성원리



가계도 만들기

• 시연

조선왕조

Horizon Line

한글 All

4000 1780

Source Destin

Source List

Destination List

Path

가계도 생성

송시열가 ①

SongSiYeol ②

송시열 ③ ④ ⑤

송시열(宋時烈) [조] ⑤

등록 ⑥

Custom Tree ⑦

인물 상세정보

이름 이초(李紹)

자 경패(景朴), 경앙(景仰)

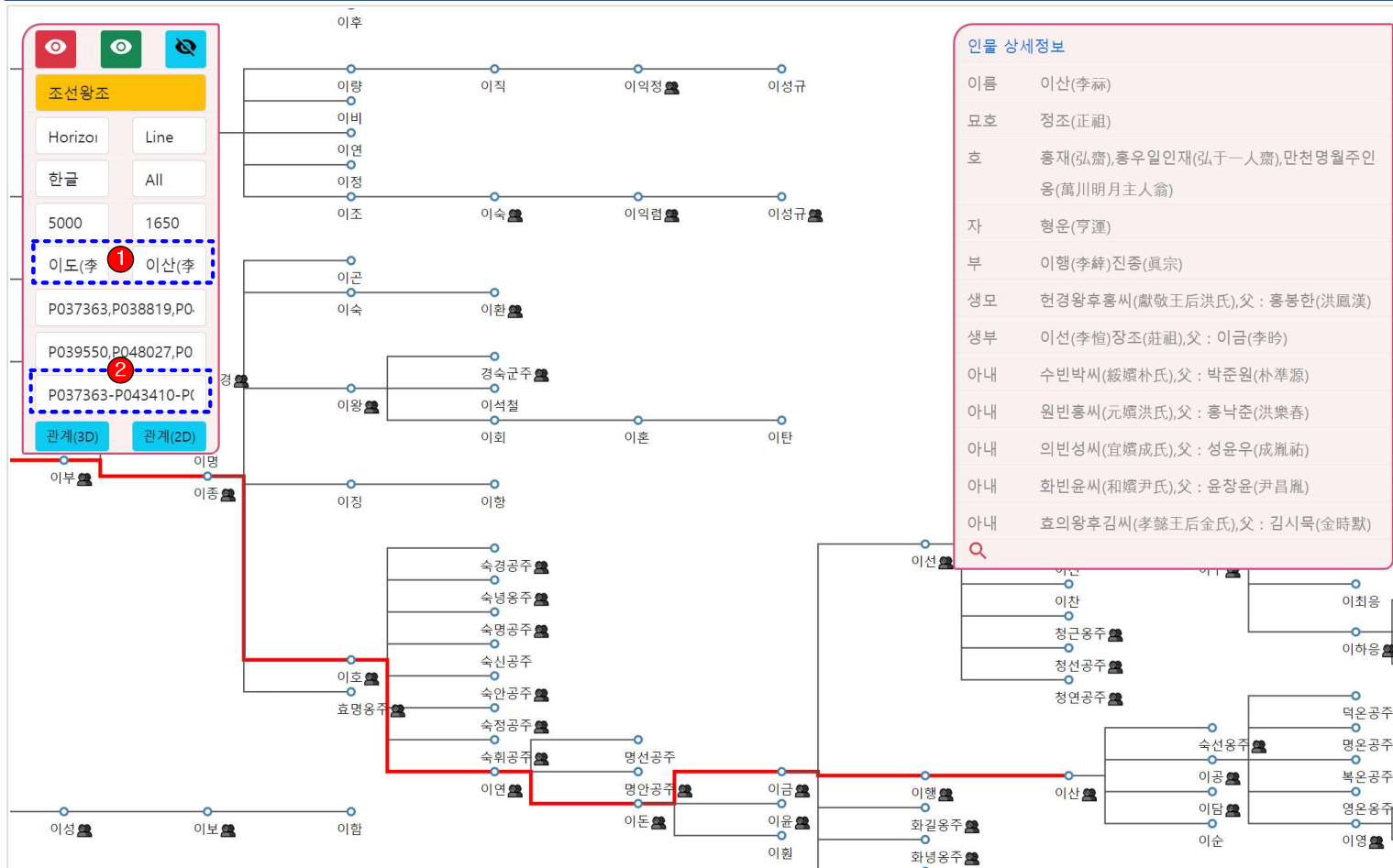
봉작호 덕흥대원군(德興大院君)

부 이역(李穡)중종(中宗)

아내 하동부대부인정씨(河東府夫人鄭氏), 父 : 정세호(鄭世虎)

출자 이린(李麟), 父 : 이경(李齡)

가계도에서 관계 검색



카카오맵과 디지털 족보

인물 상세정보

이름 이귀(李貴)
부 이정화(李廷華)

이칭: 옥여(玉汝), 묵재(默齋), 충정(忠定)
출생일 : 1557년(명종 12)
사망일 : 1633년(인조 11)
저작 : 묵재일기
경력 : 삼도선유관형조좌랑, 배천군수, 숙천부사,

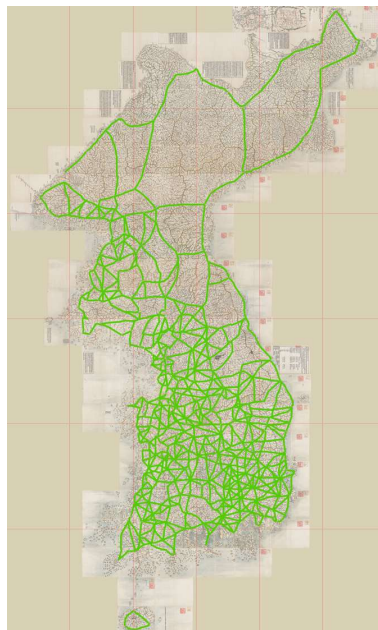
묘지 충남 공주시 이인면 상하만길 17-50 (만수리)

Map: 이귀(李貴)의 묘

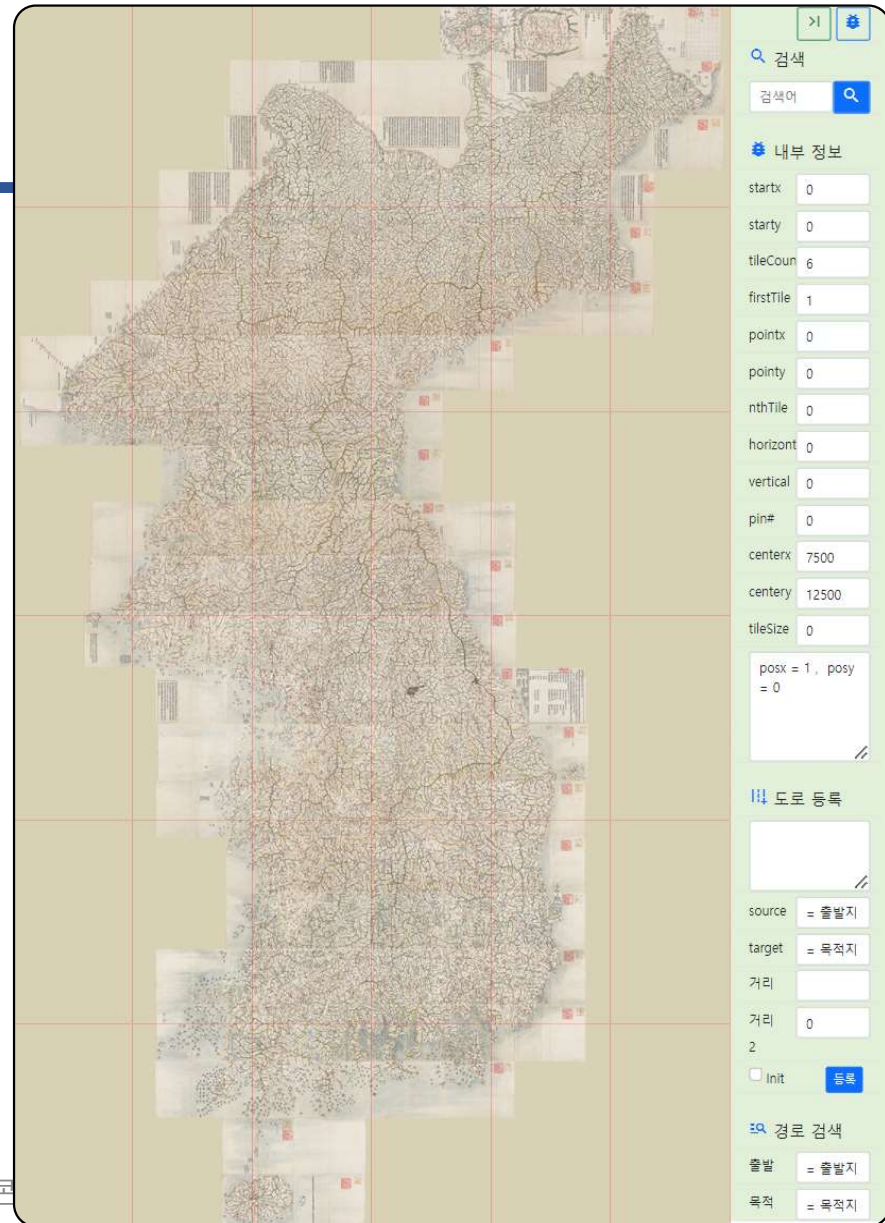
충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

디지털 대동여지도

- 대동여지도
 - 군현 디지털화
 - 도로 디지털화

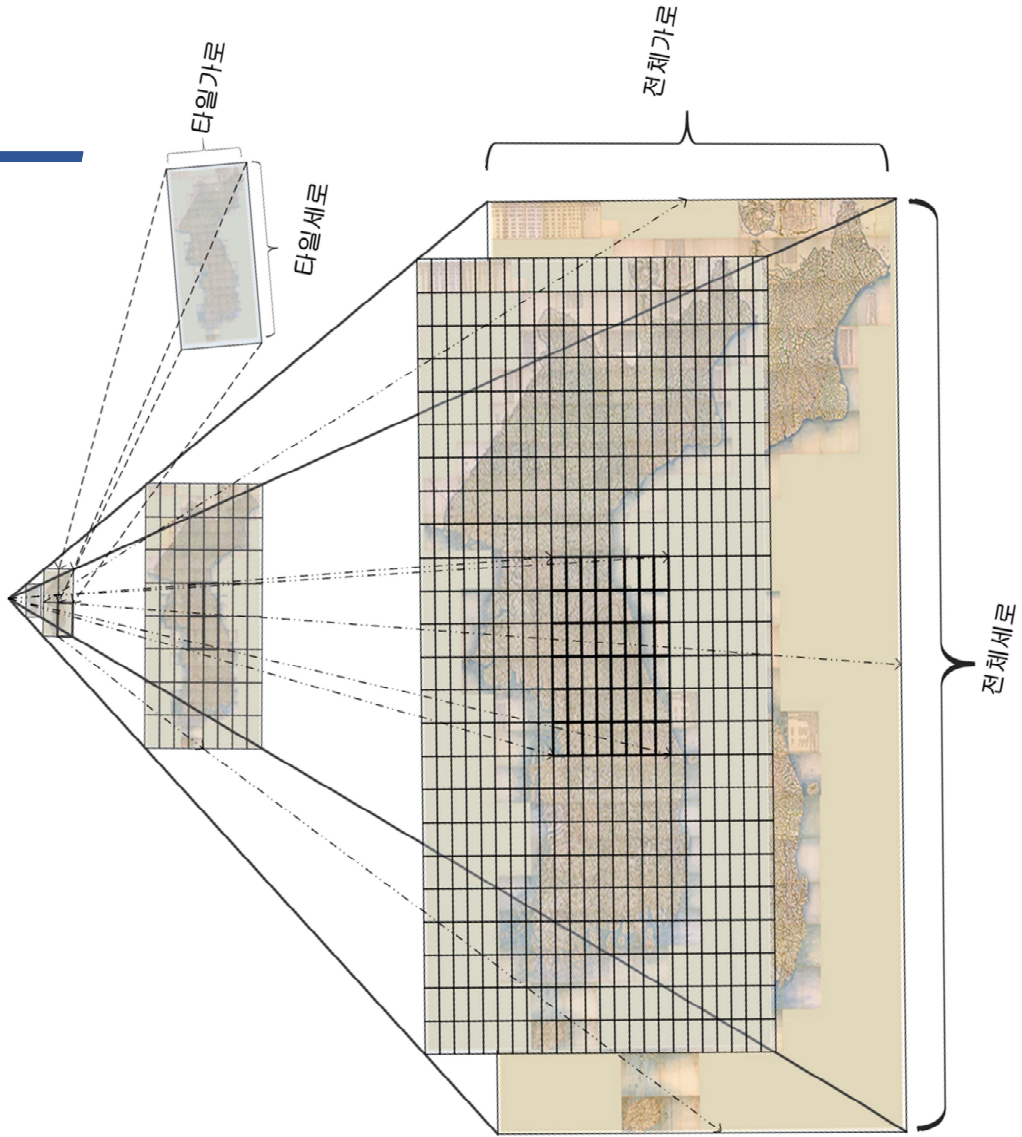


충남대학교 한문학과 - 디지털콘



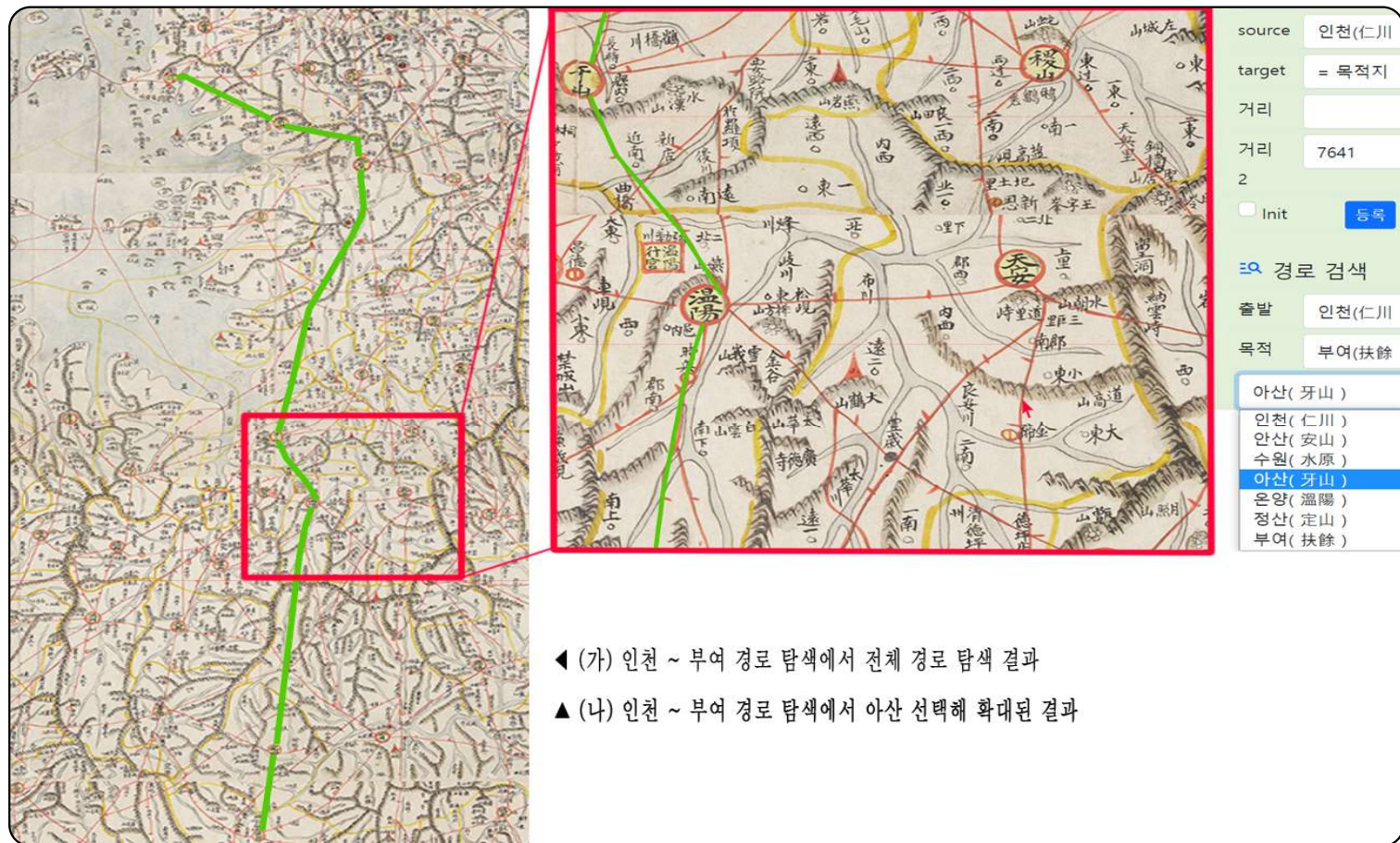


지도 원리

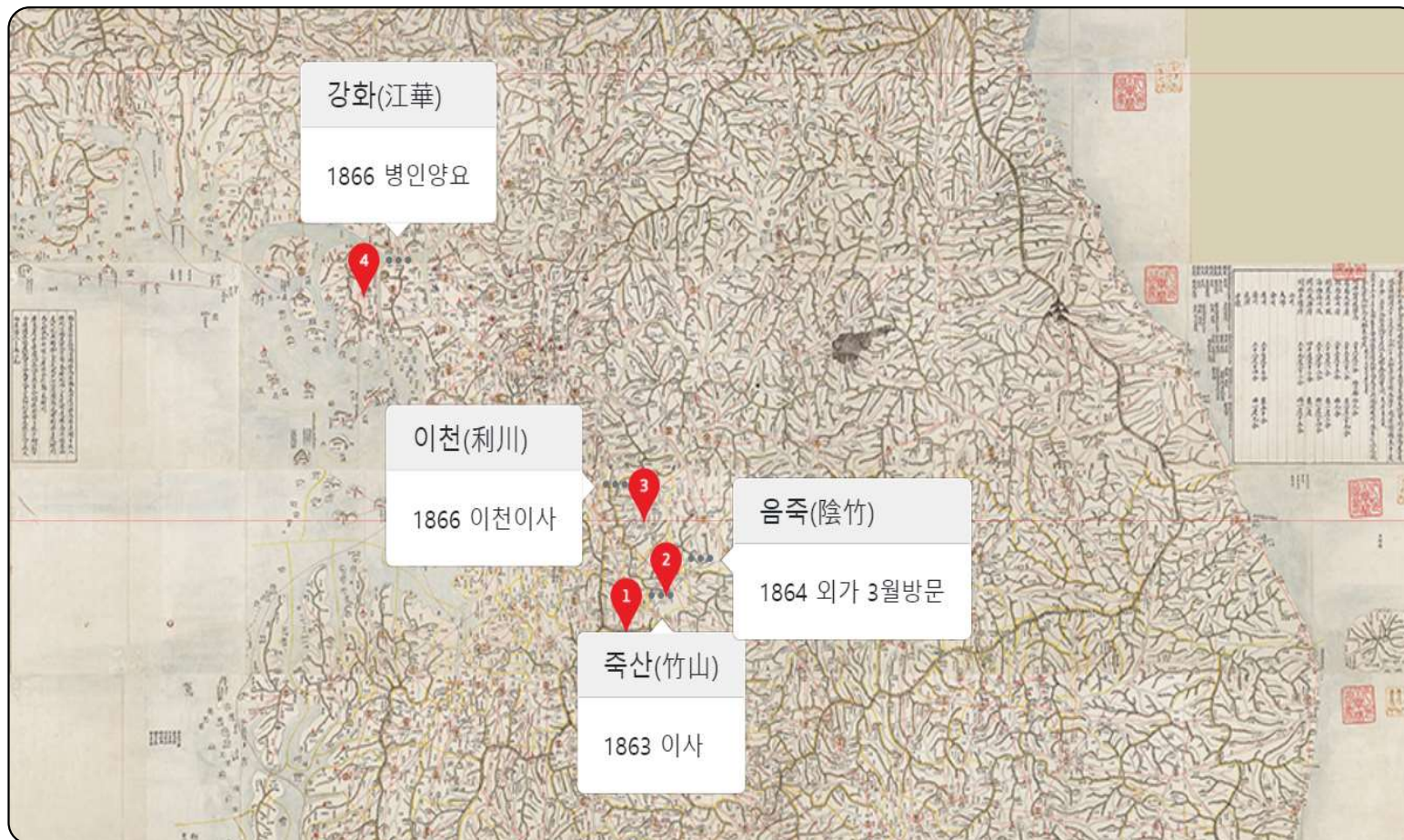


충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

디지털 대동여지도(최단 경로 탐색)



디지털 대동여지도(데이터 표현 - 극재일기)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

디지털 대동여지도(데이터 표현 - 극재일기)

강화(江華)

1866 병인양요

이천(利川)

경도 : 127.4382363, 위도 : 37.279585

원문

丙寅. 春自竹山, 搬移于利川泥坪.

○漢城試秋闈. 伯從兄參榜.

○八月. 洋舶來犯江都, 都下大驚, 十室九空, 氣像愁慘. 秋, 兄嫂尹氏生男. ○華西 & 李先生恒老, 與疾奔問, 上斥和疏.

○秋, 與徐相鳳 網堂子也, 字鳳卿, 相酬唱和於平章村.

번역

병인년(1866). 봄에 죽산에서 이천(利川)의 니평(泥坪)으로 이사하였다.

○한성시(漢城試)의 가을에 보는 과거시험에 큰사촌 형이 합격하였다.

○8월에 서양의 배가 와서 강화도를 침범하니 강화도 사람들이 크게 놀라서 열 집에 아홉 집이 비었다. 기상이 걱정스럽고 참혹하다. 가을에 형수 윤씨가 아들을 낳았다.

○화서선생 이항로가 병드신 몸으로 대궐로 달려가서 문안드리고 척화소(斥和疏)를 올렸다.

○가을에 서상봉(徐相鳳)이 【경당(網堂) 서응순(徐應淳)의 아들이다.】자(字)가 봉경(鳳卿)인데 그와 평장촌에서 서로 수창하였다.

검색

검색어

내부 정보

startx

353.3333:

starty

732.6041:

tileCoun

20

firstTile

207

pointx

348.3333:

pointy

674.6041:

nthTile

229

horizont

0

vertical

-1

pin#

4

centerx

6750

centery

16250

tileSize

1250

posx = 7 ,

posy = 10

startTileX = 6,

startTileY = 10

startTileX = 6,

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

30

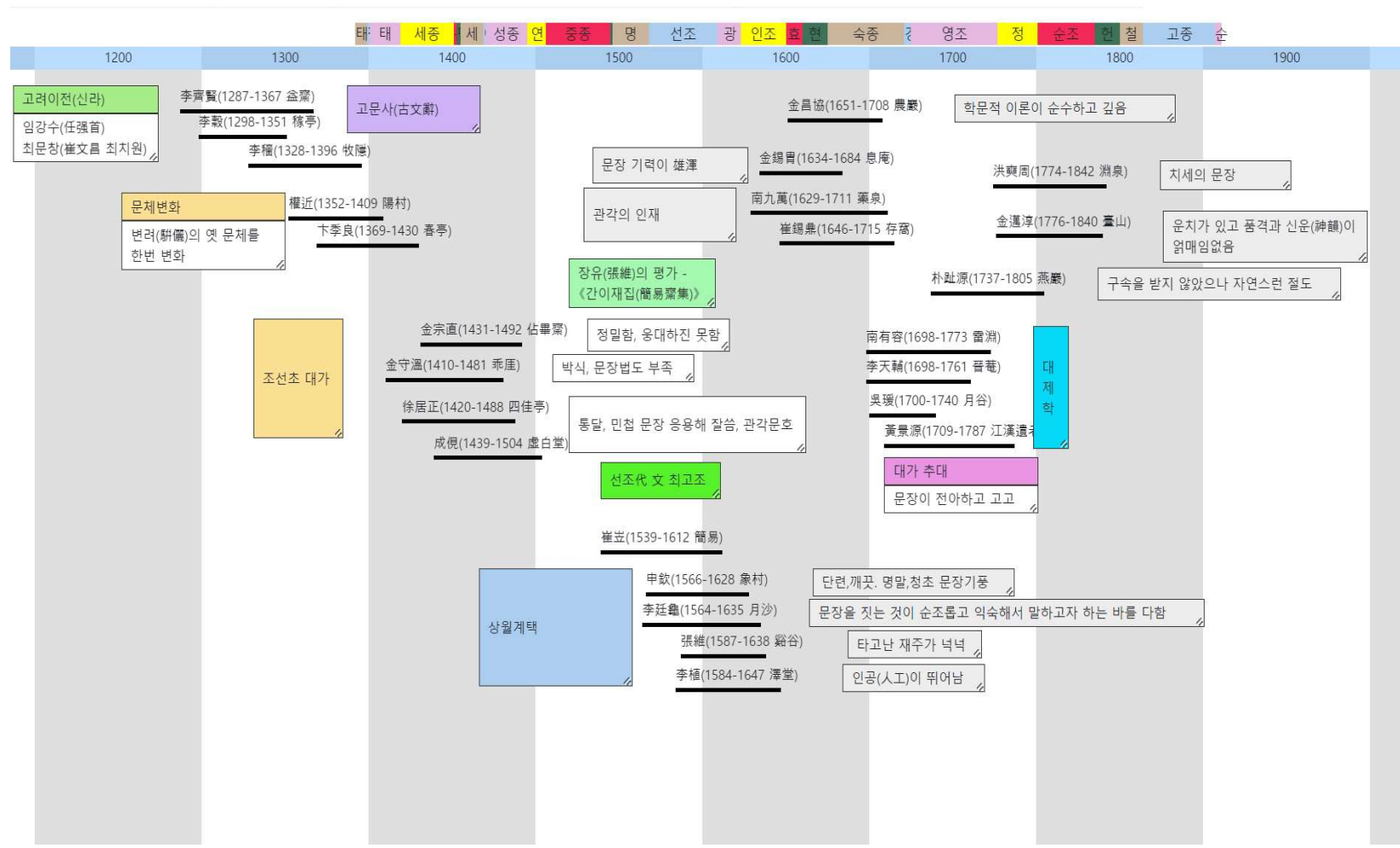
答人論青邱文章源流(雲養續集 卷四 / 雜文)

客有過余者 °歎世之將無讀書種子 °因縱言至於文章之學曰 °我東文章 °隨時汚隆 °今文苑長老 °零落殆盡 °後生無以述焉 °子能詳言其源流乎 °余應之曰 °僕少時頗攻文藝 °然得於口耳之餘 °非有深造 °今昏耄已甚 °何敢論古今人長短乎 °蓋嘗聞諸先輩緒言 °在昔三國中葉以後 °公用文字 °皆仿文選 °如任強首，崔文昌其顯者也 °至麗初猶然 °而若名臣章奏及碑版之作 °往往有兩漢氣味 °非後世可及 °及其季也 °益齋，稼亭，牧隱諸公 °倡爲古文辭 °大鳴於世 °繼以陽村，春亭 °一變駢儷之舊 °其後佔俾，乖匡，四佳，虛白 °以大家稱 °而張新豐序簡易齋集云虛白，四佳 °通敏利用 °館閣之豪 °乖匡博而寡法 °佔俾精而未大 °右文之化極於宣廟 °而簡易爲稱首 °其文寧晦而毋或淺 °寧澁而毋或凡 °截長續短 °可與乖匡佔俾鼎立 °是時又有象村，月沙，溪谷，澤堂 °世稱爲象月溪澤 °象村之文 °鎔鍊淘洗 °有明末清初文氣 °月沙之文 °不以彫彩爲工 °行文馴熟 °盡其所欲言而止 °論者又云溪谷天才優 °澤堂人工勝 °蓋各有其所長也 °農巖之文 °學理醇深 °息庵之文 °氣力雄渾 °與溪澤并稱 °藥泉，明谷 °奏議明邕 °時稱館閣之才 °英廟時雷淵，晉庵，月谷，江漢諸公 °迭主文盟 °而尤推江漢爲大手筆 °其文典雅高古 °長於史才 °可與古作者爭一席 °近世作家 °推淵泉，臺山 °淵泉之文 °步趨有度 °不越乎矩矱之外 °而紆餘春容 °感激而不傷 °洵爲治世之文 °臺山之文 °掇百氏之英 °融爲一家 °俯仰有致 °風神翛然 °繼此以往 °寥寥未有聞也 °蓋自麗末群賢 °宗性理之學 °爲文而無學問根據者 °人病其無實而不取也 °是以操觚之士 °未嘗有涵養研索之工 °而開口便談性命 °掇拾宋賢書牘 °以自潤其文 °此亦文之一病也 °能脫此病者 °其惟燕巖乎 °燕巖之文 °如天馬行空 °不施羈勒 °而自然中節 °此可謂文中之龍 °後生不可學得者也 °大略如此 °不可縷述 °夫觀止於韶 °譏不及郢 °卽此可以觀世之汙隆矣 °客唯唯而退 °



答人論青邱文章源流

body svg time





대용량 타임라인 자료 분석

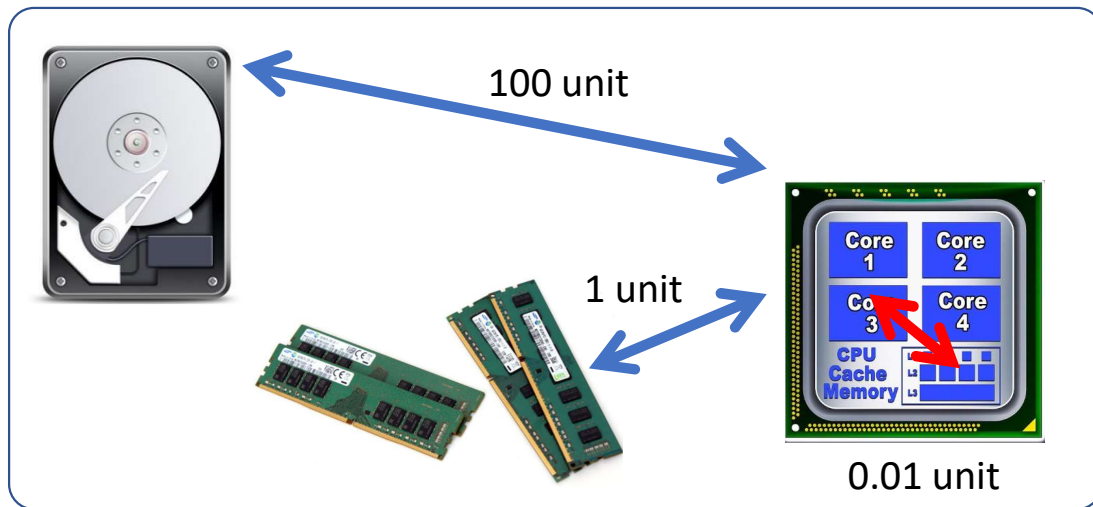
- 날짜별 역사 기록물
 - 일성록(5만)
 - 조선왕조실록(14.5만)
 - 승정원일기(10만)
- 비변사등록
- ...





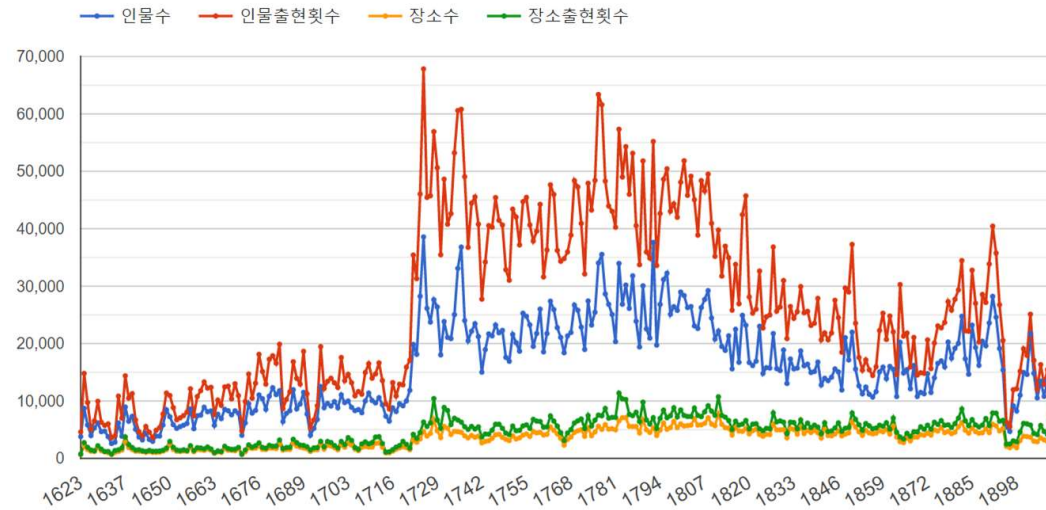
데이터베이스의 한계

- 파일은 매우 느린 저장 기술
- 데이터베이스
 - 검색, 삽입, 갱신, 삭제에 최적화된 파일시스템
 - 파일시스템도 특별한 형태의 파일이다 = 느리다



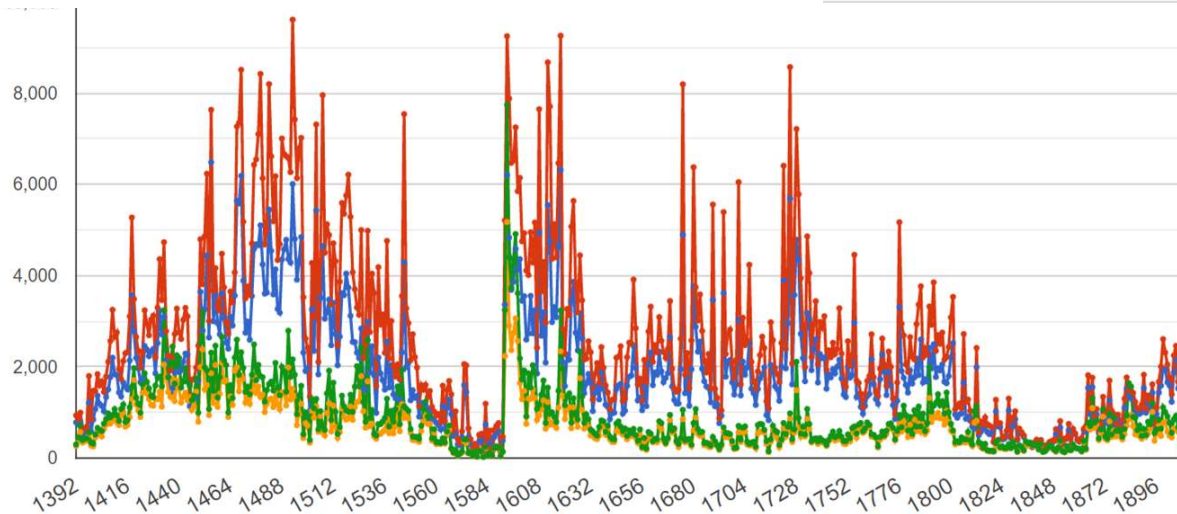
충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

무엇을 할 수 있는가? (인물 분포)



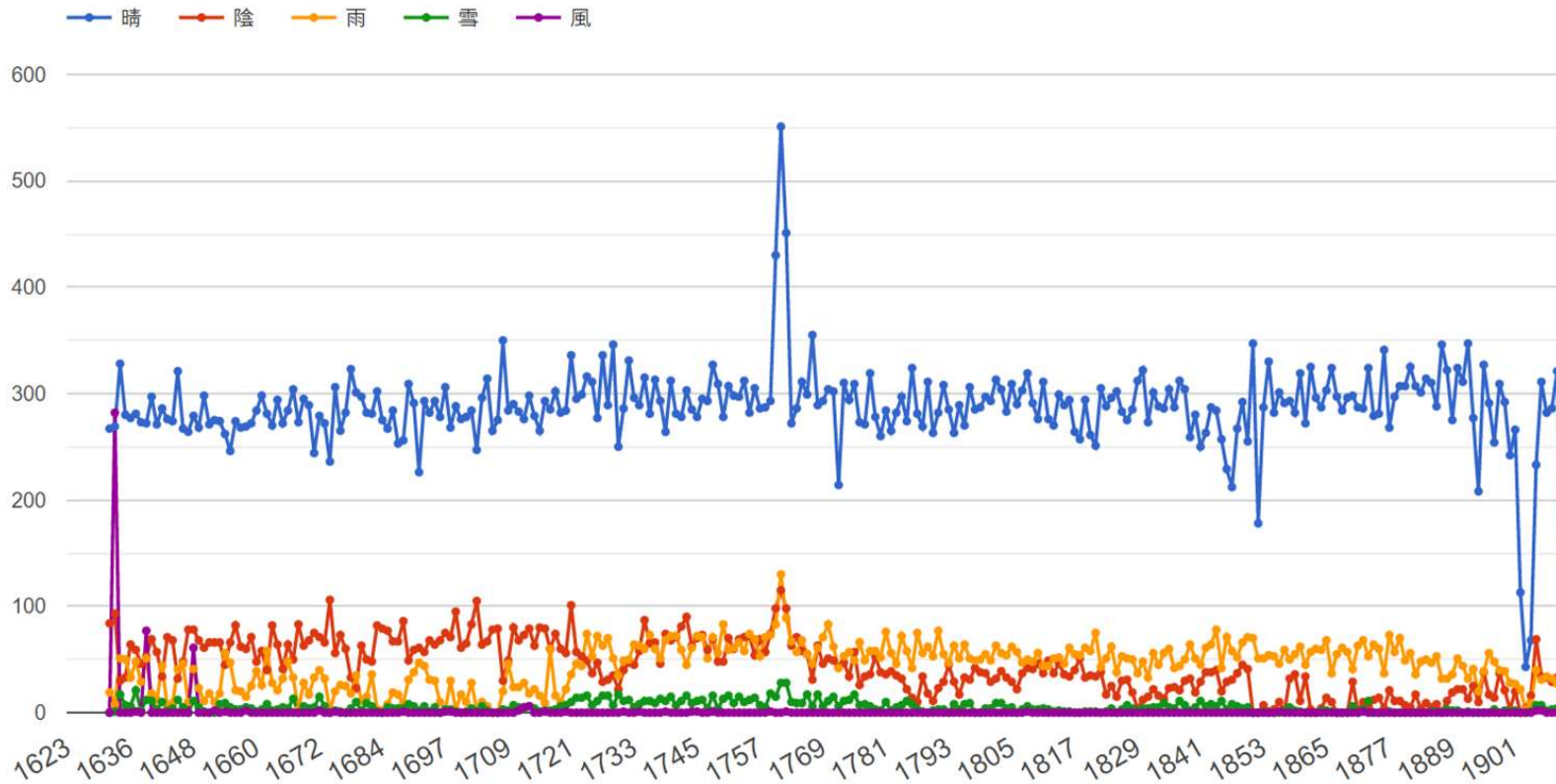
◀ 승정원일기

▶ 조선왕조실록





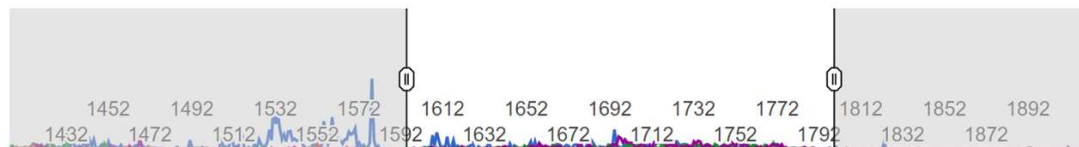
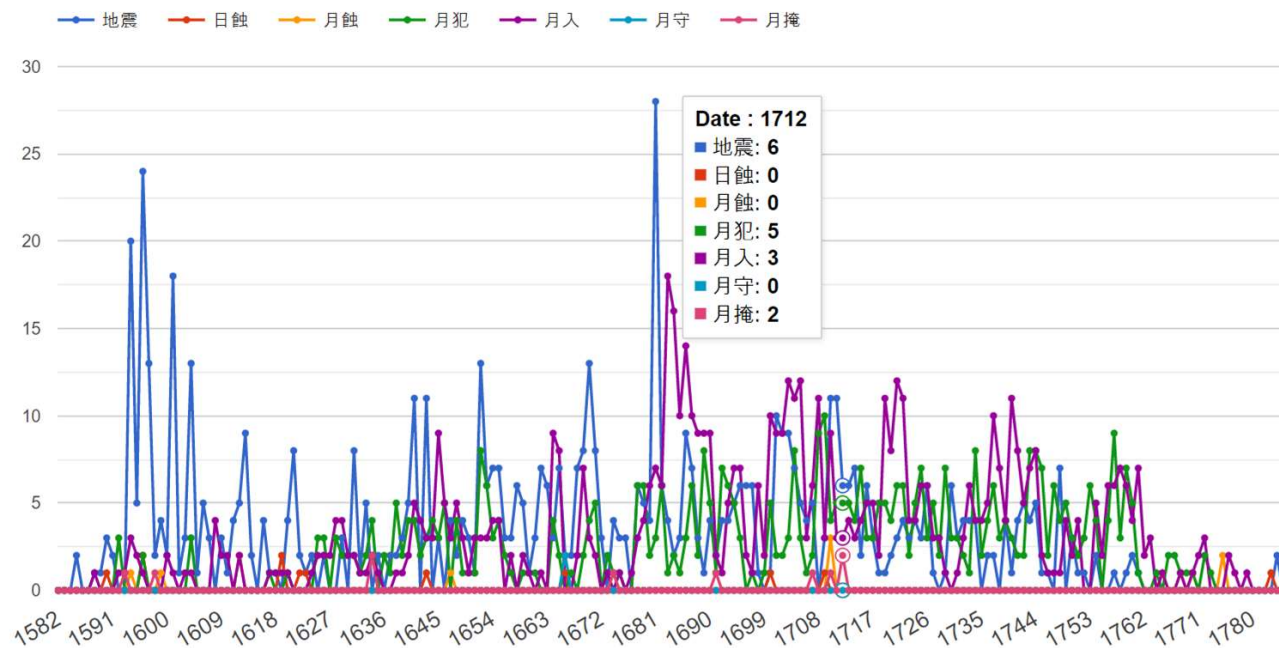
무엇을 알 수 있는가?(날씨분포 : 승정원일기)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



예(시연 중심)



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



원하는 자료 검색 순서

- 기존 연구 방법
 - 검색 → 목록 확인 → 결론 도출
- 제안 방법
 - 검색 → 특이점 확인 → 자료 확인 → 결론 도출
- 문집에 적용하기?
 - 한국문집총간에 수록된 詩에 적용
 - 정확한 작성 시기를 알 수 없는 문제 → 제한(몰년에 작성된 것으로 간주)



문집 실시간 분석 - 詩 분석

- 사용 데이터 : 문집총간에서 시 추출
- 詩를 어떻게 분리해낼 것인가?

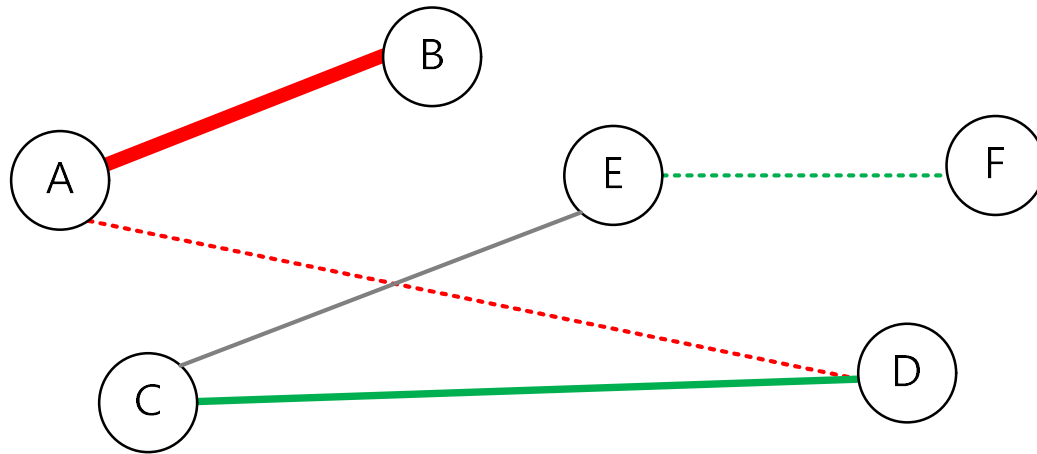
詩 추출	절구추출	순서포함	목록확인	시 추출2	시 추출5/7	통합1	차트컨트롤
엔그램	엔그램(구간)	생성 詩語	소멸 詩語	그룹별 詩語	그룹별 비교	비교 N그램	DIV 제어

문집선택	가정집 (稼亨集) : 이곡 (李穀) 분석						
최소출현	3						
N-gram Analysis processTime	End of JSON: processTime = 0						
#	1음절						
1	不 223	가정집 (稼亨集) : 이곡 (李穀)					
2	人 189	가주집 (家州集) : 이상질 (李尙質)					
3	山 154	가휴집 (可休集) : 조익 (趙翊)					
4	無 141	각재집 (覺齋集) : 하항 (河沆)					
5	年 136	간옹집 (艮翁集) : 이현경 (李獻慶)					
6	一 131	간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)					
7	來 129	간재집 (良齋集) : 전우 (田愚)					
8	有 119	간재집 (良齋集) : 최연 (崔演)					
9	時 119	간재집 (良齋集) : 최규서 (崔奎瑞)					
10	日 118	간재집 (良齋集) : 이덕홍 (李德弘)					
		갈암집 (葛庵集) : 이현일 (李玄逸)					
		갈천집 (葛川集) : 임훈 (林薰)					
		갈천집 (葛川集) : 김희주 (金熙周)					
		감수재집 (感樹齋集) : 박여량 (朴汝梁)					
		감호집 (鑑湖集) : 여대로 (呂大老)					
		갑봉유고 (甲峰遺稿) : 김우항 (金宇杭)					
		萬里 14					
		今年 13					
		人間 13					

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



비교를 위한 표현



	문집 1(적색) 출현 예	문집 2(청색) 출현 예	선모양
문집 1 > 문집 2	30	10	적색 실선
문집 1에만 출현	20	0	적색 점선
문집 1 < 문집 2	10	20	청색 실선
문집 2에만 출현	0	10	청색 점선
문집 1 = 문집 2	10	10	회색 실선

그룹별 詩語

詩 추출	절구추출	순서포함	목록확인	시 추출2	시 추출5/7	통합1	차트컨트롤
엔그램	엔그램(구간)	생성 詩語	소멸 詩語	그룹별 詩語	그룹별 비교	비교 N그램	DIV 제어

그룹별 시어

문집선택

대상문집

가정집 (稼亨集) : 이곡 (李穀)#14,간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186,남당집 (南塘集) : 한원진 (韓元震)#448

최소출현 최대음절 표라인수 워드클라우드

분석 예외어

targets = 가정집 (稼亨集) : 이곡 (李穀)#14,간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186,남당집 (南塘集) : 한원진 (韓元震)#448

0 : 가정집 (稼亨集) : 이곡 (李穀)#14
BookID : 14

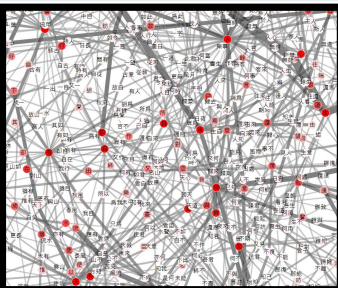
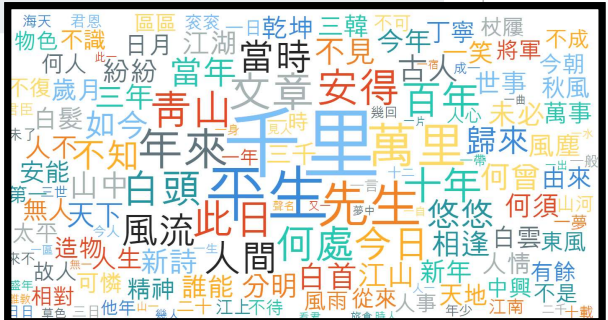
1 : 간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186
BookID : 186

2 : 남당집 (南塘集) : 한원진 (韓元震)#448
BookID : 448

total = 12363

N-gram Analysis processTime = 0.085849

End of JSON: processTime = 0.088058

#	1음절	2음절	3음절	4음절	5음절	6음절	7음절
1	不 833	千里 68	三千里 10	-	-	-	-
2	人 695	平生 52	十年前 7	-	-	-	-
3	一 641	先生 43	二十年 6	-	-	-	-

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

문집 비교(그룹별)

시 추출	절구추출	순서포함	목록확인	시 추출2	시 추출5/7	통합1	차트컨트롤
엔그램	엔그램(구간)	생성 詩語	소멸 詩語	그룹별 詩語	그룹별 비교	비교 N그램	DIV 제어

그룹별 시어 비교

문집선택1

==== 문집 선택 ====

대상문집1

간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186,농암집 (農巖集) : 김창협 (金昌協)#393,면암집 (勉菴集) : 최익현 (崔益鉉)#593,송자대전 (宋子大全) : 송시열 (宋時烈)#326

문집선택2

==== 문집 선택 ====

대상문집2

삼연집 (三淵集) : 김창흡 (金昌翕)#397,몽와집 (夢窩集) : 김창집 (金昌集)#387

선택문집 분석

처음 삭제

마지막 삭제

선택문집 분석

처음 삭제

마지막 삭제

최소출현

10

최대음절

7

표라인수

30

워드클라우드

3

분석 예외어

☐,☐

targets 1 = 간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186,농암집 (農巖集) : 김창협 (金昌協)#393,면암집 (勉菴集) : 최익현 (崔益鉉)#593,송자대전 (宋子大全) : 송시열 (宋時烈)#326

targets 2 = 삼연집 (三淵集) : 김창흡 (金昌翕)#397,몽와집 (夢窩集) : 김창집 (金昌集)#387

0 : 간이집 (簡易集) : 최립 (崔立)#186

BookID : 186

1 : 농암집 (農巖集) : 김창협 (金昌協)#393

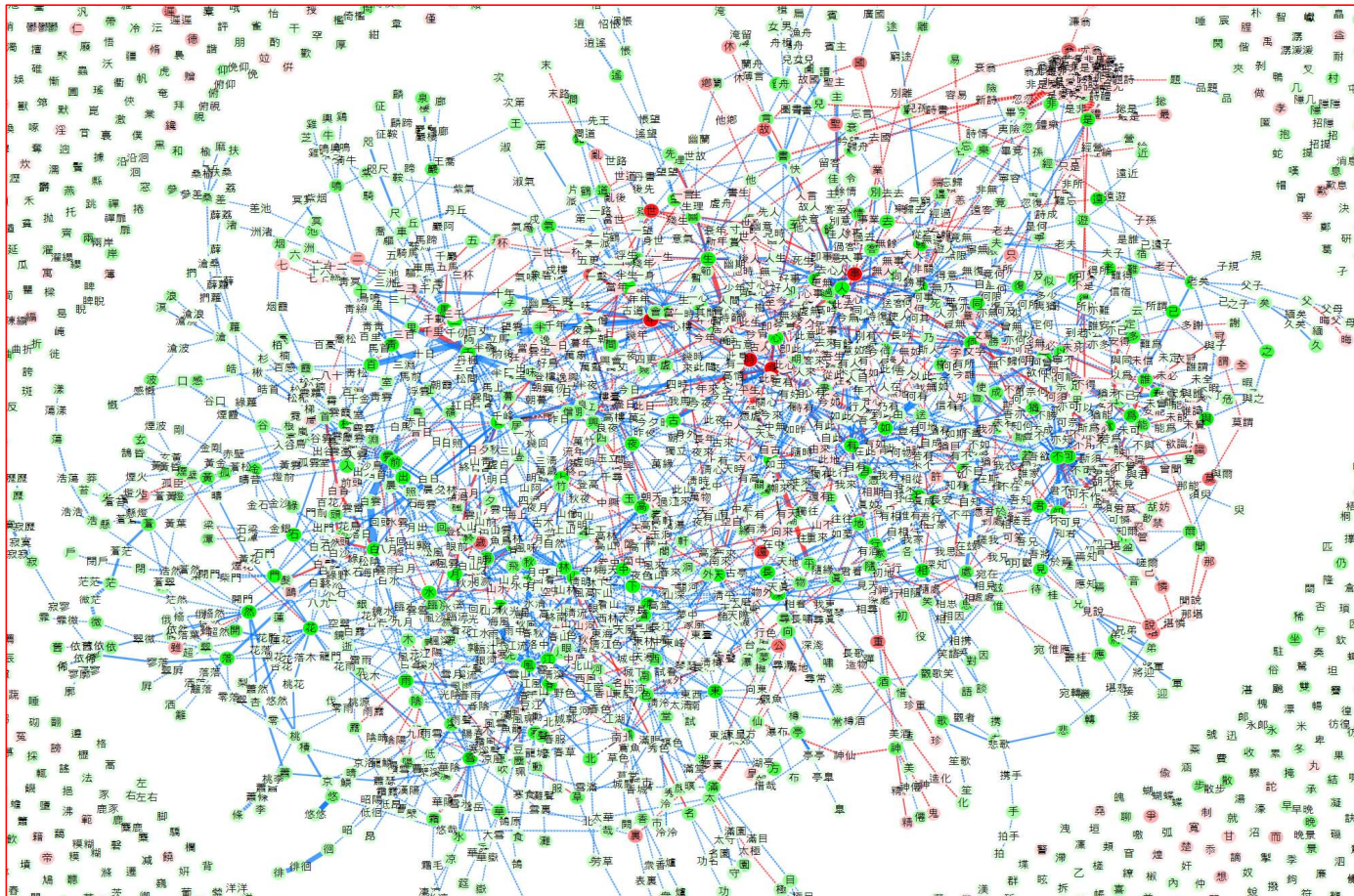
BookID : 393

2 : 면암집 (勉菴集) : 최익현 (崔益鉉)#593

BookID : 593

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

문집 비교



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



무엇을 할 수 있는가?

- 아이디어
 - 인문학 전공자의 몫
 - 컴퓨터로 무엇을 할 수 있는지를 알아야
 - 많은 아이디어
 - 필요한 기술 발전
 - 알아야 아이디어가 생긴다!!





충

남

대

학

교

한

문

학

과



충

남

대

학

교

한

문

학

과



변수(Variable)의 이해

- 파일의 확장자
 - html → php (jsp, asp, ...)
 - 프로그래밍 영역과 HTML 영역 구분
 - `<?php // 프로그래밍 영역 ?>`
 - 참고 `<!-- HTML의 주석 처리 -->`
 - 문법적인 에러 검사에 민감
- 변수
 - 변하는 수
 - 값을 임시로 저장



웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 변수

```

14 <div class="container">
15   <div class="row">
16     <div class="col colline text-primary">
17       <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
18     </div>
19   </div>
20   <div class="row">
21     <div class="col colline">HTML 영역 (파일명 dc34.php) </div>
22   </div>
23   <div class="row">
24     <div class="col colline">프로그래밍 영역의 시작<br>
25     <!-- 프로그래밍 영역 -->
26     <?php
27       // 프로그래밍 영역내 주석은 슬래쉬 두개(1줄) 또는 /* 여러줄 */
28       $name = "홍길동";
29       $age = 13;
30       $age = $age + 1;
31       $nextYearAge = $age + 1;
32
33       1 echo "이름 : $name , 나이 : $age , 내년 나이 : $nextYearAge<br>";
34       2 echo "이름 : " . $name . " , 나이 : " . $age . " , 내년 나이 : " . $nextYearAge . "<br>";
35       ?>
36
37       3 이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
38         내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
39     </div>
40   </div>
41   <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
42 </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->

```

웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

오른쪽에서 왼쪽으로 계산

\$age + 1 → 현재 13에 1을 더하라(14)

그 결과를 \$age에 다시 넣어라.

기능적으로
같음



웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 반복

- 컴퓨터가 잘하는 일 2가지
 - 빠른 연산
 - 반복 작업
 - for(시작 값; 조건; 증감)
 - 정확한 판단
 - 조건 판단
- 컴퓨터 프로그래밍이란?
 - 조건과 반복의 조합



웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 반복

```

36      이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
37      내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
38      </div>
39  </div>
40  <?php
41      $sum = 0;
42      for($i = 1; $i<=100; $i++)
43      {
44          $sum = $sum + $i;
45          echo "
46          <div class='row'>
47              <div class='col-2 colLine'>$i</div>
48              <div class='col colLine'>$sum </div>
49          </div>
50          ";
51      }
52  ?>
53  <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
54  </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->

```

문법:
for(시작 값; 조건; 증감) {}

1	1
2	3
3	6
4	10
5	15
6	21
7	28
8	36
9	45
10	55

94	4465
95	4560
96	4656
97	4753
98	4851
99	4950
100	5050

웹 프로그래밍의 시작과 이해 - 조건

```

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

```

```

<?php
    $sum = 0;
    for($i = 1; $i<=100; $i++)
    {
        if($i %2 == 0)
        {
            $sum = $sum + $i;
            echo "
            <div class='row'>
                <div class='col-2 colLine'>$i</div>
                <div class='col colLine'>$sum </div>
            </div>
            ";
        }
    }
?>

```

문법: (참고1 %는 나머지)
(참고2 : 같냐?는 ==)
if(조건) { // 참일 때의 동작 }

2	2
4	6
6	12
8	20
10	30
12	42
14	56
16	72
18	90
20	110



웹 프로그래밍의 시작과 이해 – 포함(include)

- 복잡한 코드의 단순화
 - 파일을 여러 개로 쪼개서 작업
 - 파일은 많아지지만
 - 관리와 이해가 편해짐
 - 설정 정보를 하나의 파일로 관리
 - 한번만 변경하면 전체가 변경
 - 유지/보수의 장점



include 될 파일 작성

```

29 $age = 13;
30 $age = $age + 1;
31 $nextYearAge = $age + 1;
32
33 echo "이름 : $name , 나이 : $age , 내년 나이 : $nextYearAge<br>";
34 echo "이름 : " . $name . " , 나이 : " . $age . " , 내년 나이 : " . $nextYearAge . "<br>";
35 ?>
36 이름 : <?php echo $name ?> , 나이 : <?php echo $age ?> ,
37 내년 나이 : <?php echo $nextYearAge?><br>
38 </div>
39 </div>
40 <?php
41 // 현재 age = 14
42 include "dc35.php";
43 echo ">>> age = $age<br>";
44 $sum = 0;
45 for($i = 1; $i<=100; $i++)
46 {
47     if($i %2 == 0)
48     {
49         $sum = $sum + $i;
50         echo "
51         <div class='row'>
52             <div class='col-2 colLine'>$i</div>
53             <div class='col colLine'>$sum </div>
54         </div>
55         ";
56     }
57 }
58 ?>
59 <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
60

```

```

dc35.php
1 <?php
2     echo "dc35.php 파일입니다.<br>";
3     echo "age = $age 입니다.";
4     $age = $age * 2;
5     echo "dc35.php 파일의 끝입니다.<br>";
6 ?>

```

📍 웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

dc35.php 파일입니다.

age = 14 입니다.dc35.php 파일의 끝입니다.

>>> age = 28

2	2
4	6

include의 원리

```

40      <?php
41          // 현재 age = 14
42          // include "dc35.php";
43          // include 하면 전체 코드를 갖다 놓는 것과 같은 효과
44
45          echo "dc35.php 파일입니다.<br>";
46          echo "age = $age 입니다.";
47          $age = $age * 2;
48          echo "dc35.php 파일의 끝입니다.<br>";
49
50          echo ">>>> age = $age<br>";
51          $sum = 0;
52          for($i = 1; $i<=100; $i++)
53          {
54              if($i %2 == 0)
55              {
56                  $sum = $sum + $i;
57                  echo "
58                  <div class='row'>
59                      <div class='col-2 colline'>$i</div>
60                      <div class='col colline'>$sum </div>
61                  </div>
62                  ";
63              }

```

웹 프로그램의 이해

HTML 영역 (파일명 dc34.php)

프로그래밍 영역의 시작

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

이름 : 홍길동 , 나이 : 14 , 내년 나이 : 15

dc35.php 파일입니다.

age = 14 입니다.dc35.php 파일의 끝입니다.

>>>> age = 28

2 2

4 6

include의 활용

- config.php

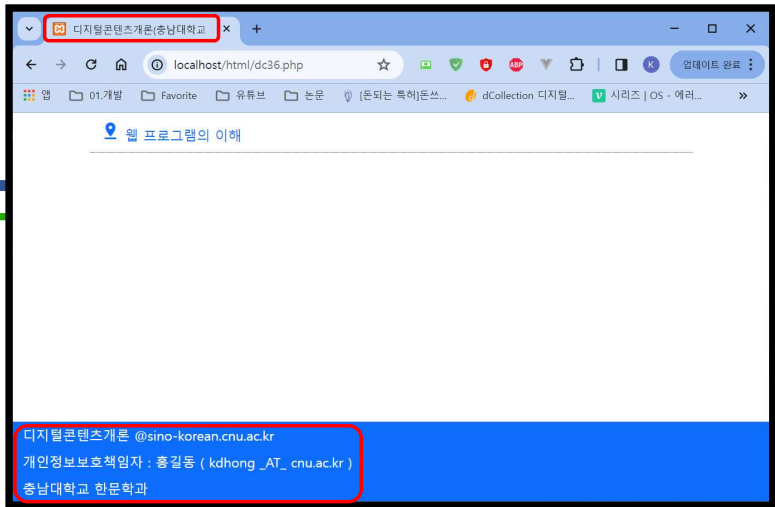
```
config.php
1  <?php
2      $confWindowTitle = "디지털콘텐츠개론(충남대학교 한문학과)";
3      $confSiteInfo = "디지털콘텐츠개론 @sino-korean.cnu.ac.kr<br>
4          개인정보보호책임자 : 홍길동 ( kdhong _AT_ cnu.ac.kr )<br>
5          충남대학교 한문학과";
6
7      $confHeader = "
8      <!DOCTYPE html>
9      <html lang=\"ko\">
10     <head>
11         <meta charset=\"UTF-8\">
12         <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">
13         <title>$confWindowTitle</title>
14         <!-- Bootstrap CSS -->
15         <link href=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css\" rel=\"stylesheet\">
16         <script src=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js\"></script>
17         <link href=\"https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\" rel=\"stylesheet\">
18         <link rel=\"stylesheet\" href=\"style.css\">
19     </head>";
20
21  ?>
```

맨 앞의 큰 따옴표의 짝이 아님을 표시
- 백슬래시(\)를 넣어주거나, 모두 작은 따옴표로 변경

코드의 단순화

```

1  <?php
2  |   include "config.php";
3  |   echo $confHeader;
4  ?>
5
6  <body>
7  |   <div class="container">
8  |       <div class="row">
9  |           <div class="col colline text-primary">
10 |               <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
11 |           </div>
12 |       </div>
13 |       <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
14 |   </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
15 |   <style>
16 |       #footer{ position:fixed; bottom:0; width:100%; }
17 |   </style>
18
19 |   <div class="container-fluid" id="footer">
20 |       <div class="row">
21 |           <div class="col bg-primary text-white">
22 |               <?php echo $confSiteInfo ?>
23 |           </div>
24 |       </div>
25 |   </div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
26
27 </body>
28 </html>
    
```



Method의 이해

- GET, POST

- 검색 : 충남대학교 한문학과

- 게시판 > 사진자료실 > 한문학과 서숙 프로그램 클릭

- 주소창 내용

- <https://sinokor.cnu.ac.kr/sinokor/board/gallery.do?mode=view&articleNo=70396&article.offset=0&articleLimit=10>

- ? → 추가 정보가 시작됨(첫번째 정보)
 - & → 다음 정보
 - = → 이름:값의 쌍
 - mode, articleNo, article.offset, articleLimit 정보가 있다.
 - 각각은 view, 70396, 0, 10 이다



Method의 이해

- Method

- GET

- 주소창에 정보를 전달
 - 보안에 문제가 없는 정보만 전달
 - 글자수에 제한(255)

- POST

- 메시지 속에 숨어서 전달
 - 게시판의 글쓰기와 같은 긴 자료 전달
 - 보안과 관련된 정보 전달



K 당신

부트스트랩5를 이용해 로그인창을 만들려고 하는데, 다음 코드의 "계속 추가되는 영역"으로 주석처리된 부분에, 로그인 입력폼을 추가해 줘. <body>

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col colLine text-primary">
      <span class="material-icons">pin_drop</span> 웹 프로그램의 이해
    </div>
  </div>
  <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
</div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
<style>
  #footer{ position:fixed; bottom:0; width:100%; }
</style>

<div class="container-fluid" id="footer">
  <div class="row">
    <div class="col bg-primary text-white">
      <?php echo $confSiteInfo ?>
    </div>
  </div>
</div> <!-- container-fluid 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->

</body>
```

chatGPT의 답(예)

```
” <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
<div class="row mt-3">
  <div class="col-md-4 offset-md-4">
    <form>
      <div class="mb-3">
        <label for="inputEmail" class="form-label">이메일</label>
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" aria-
        <div id="emailHelp" class="form-text">We'll never share your
      </div>
      <div class="mb-3">
        <label for="inputPassword" class="form-label">비밀번호</label>
        <input type="password" class="form-control" id="inputPassword
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary">로그인</button>
    </form>
  </div>
</div>
```

충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)



chatGPT에서 action만 추가

<!-- 계속 추가 되는 영역 -->

```
<div class="row mt-3">
```

```
  <div class="col-md-4 offset-md-4">
```

```
    <form action="dc38.php">
```

```
      <div class="mb-3">
```

```
        <label for="inputEmail" class="form-label">이메일</label>
```

```
        <input type="email" class="form-control" id="inputEmail" name="email">
```

```
      </div>
```

```
      <div class="mb-3">
```

```
        <label for="inputPassword" class="form-label">비밀번호</label>
```

```
        <input type="password" class="form-control" id="inputPassword" name="pass">
```

```
      </div>
```

```
      <button type="submit" class="btn btn-primary">로그인</button>
```

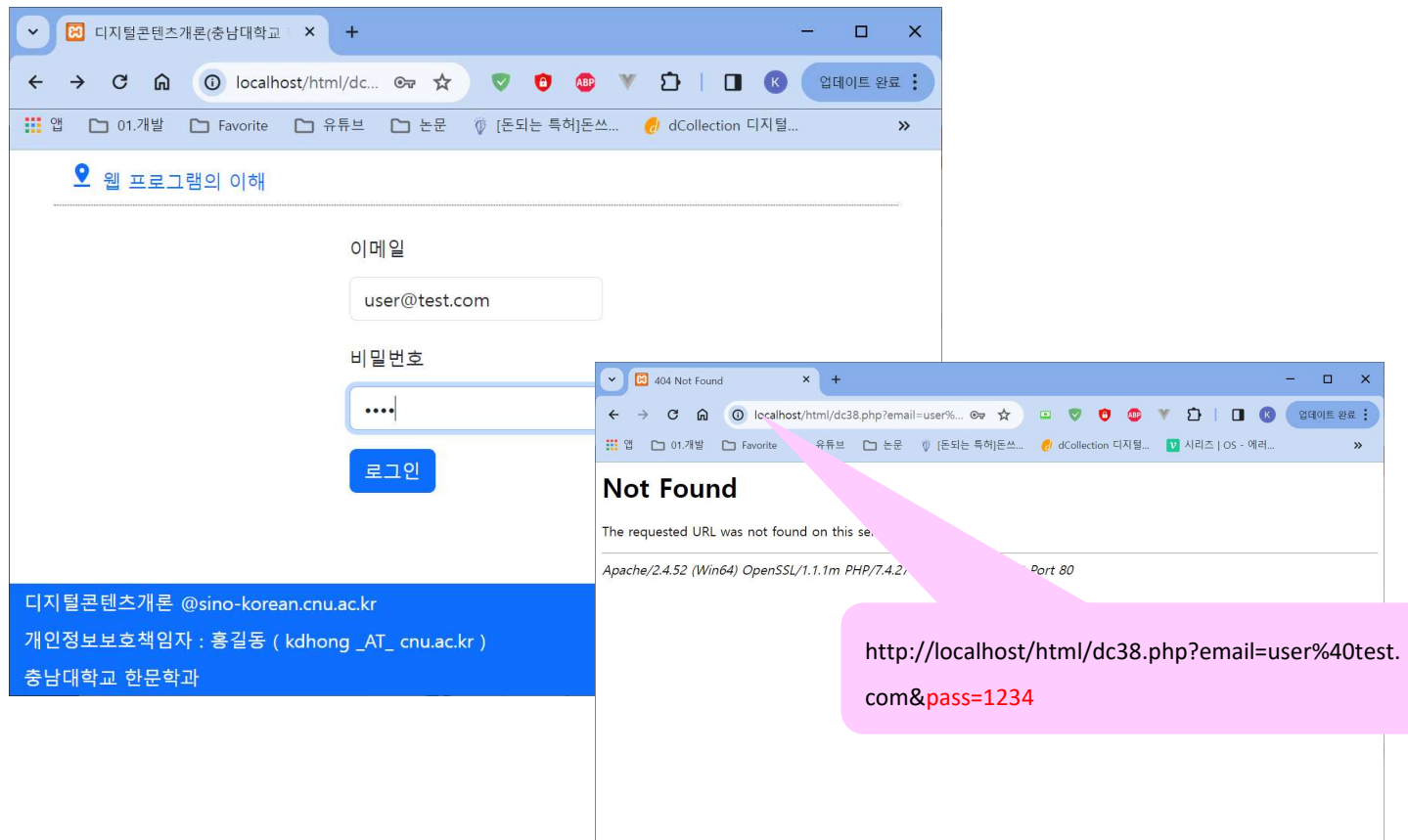
```
    </form>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

아직 없는 파일. "이름.php"형태로 아무렇게나 입력 후 실행하기

실행 결과



충남대학교 한문학과 - 디지털콘텐츠개론 (nadopro@gmail.com)

Method

- 기본값
 - 없으면 기본값으로 "GET"
 - `<form action="dc38.php">`
 - POST로 전송하기
 - `<form method="POST" action="dc38.php">`
- Not Found는 무엇인가?



에러(상태) 코드에 대한 상식

- 에러 코드의 그룹화
 - 1xx : Trying
 - 2xx : OK
 - 3xx : Temporary Error, Redirect Error
 - 4xx : Permanent Error, Client Error
 - 404 : Not Found
 - 405 : Method Not Allowed
 - 5xx : Server Error
 - 6xx : Global Error





보안의 강화

- Web Proxy 등을 이용한 데이터 낚아 채기
 - 예: Burp Suite
- 공공장소에서 WiFi가 안전한가?

